

操作系统期末考试题

一、选择题(每题 1 分, 共 20 分)

1. 设计批处理多道系统时, 首先要考虑的是()
A. 灵活性和可适应性 B. 系统效率和吞吐量
C. 交互性和响应时间 D. 实时性和可靠性
2. 若当前进程因时间片用完而让出处理机时, 该进程应转变为()状态。
A. 就绪 B. 等待 C. 运行 D. 完成
3. 计算机分时系统与实时系统的主要区别是()
A. 多路性 B. 响应时间
C. 交互性 D. 以上都对
4. 银行家算法破坏了下述哪一个死锁必要条件()
A. 保持申请条件 B. 不剥夺条件 C. 部分分配条件 D. 环路等待条件
5. 作业调度程序是从处于()状态的作业中选取一个作业并把它装入主存。
A. 输入 B. 后备 C. 执行 D. 完成
6. 支持程序浮动的地址转换机制是()
A. 页式地址转换 B. 段式地址转换
C. 静态重定位 D. 动态重定位
7. 下面属于动态优先数调度算法的是()
A. 先来先服务 B. 短作业优先 C. 最高响应比优先 D. 以上都不对
8. 在可变分区存储管理中, 最先适应分配算法要求对空闲区表项按()进行排列。
A. 地址从大到小 B. 地址从小到大 C. 尺寸从大到小 D. 尺寸从小到大
9. 若系统中有五个并发进程涉及某个相同的变量 A, 则与变量 A 的相关临界区有()。
A. 1 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个
10. 进程所请求的一次输入过程结束后, 将使进程状态从()
A. 运行态变为就绪态 B. 运行态变为等待态
C. 就绪态变为运行态 D. 等待态变为就绪态
11. 一种既有利于短小作业又兼顾到长作业的作业调度算法是()
A. 先来先服务 B. 轮转
C. 最高响应比优先 D. 均衡调度
12. 存储管理中的拼接技术可以()
A. 集中空闲区 B. 增加主存容量 C. 提高执行速度 D. 加速地址转换
13. 虚拟存储管理策略可以()。
A. 扩大物理内存容量 B. 扩大物理外存容量
C. 扩大逻辑内存容量 D. 扩大逻辑外存容量
14. 分页式存储管理中, 地址转换工作是由()完成的。
A. 硬件 B. 地址转换程序 C. 用户程序 D. 装入程序
15. 若系统中有八台绘图仪, 有每个进程均需要使用三台, 规定每个进程一次仅允许申请一台, 则至多允许()个进程参与竞争, 而不会发生死锁。
A. 5 B. 2 C. 3 D. 4
16. 在以下存贮管理方案中, 不适用于多道程序设计系统的是()
A. 单用户连续分配 B. 段式分区分配 C. 段页式分区分配 D. 页式存贮管理

17. UNIX 系统中, 进程调度采用的技术是 ()。
- A. 时间片轮转 B. 先来先服务
C. 静态优先数 D. 动态优先数
18. 一作业进入内存后, 则所属该作业的进程初始时处于 () 状态。
- A. 运行 B. 就绪 C. 等待 D. 不一定
19. UNIX 系统中, 文件存贮器的管理采用的是 ()。
- A. 字位映像图 B. 空闲块表法 C. 成组链接法 D. 不一定
20. 在虚拟页式存储管理系统中, 当访问主存中的一条指令或数据时 ()
- A. 必需访问两次主存 B. 最多访问一次主存
C. 最多少访问三次主存 D. 最多访问两次主存

二、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

1. 操作系统的存储保护包括_____和_____。
2. 死锁的四个必要条件是_____、_____、不可抢占和循环等待。
3. 在 UNIX 系统中文件分为三类, 它们是_____和_____和特殊文件。
4. 在存储器管理中, 页面大小由_____确定, 段的长度由_____确定。
5. 设备分为内部设备和外部设备, 内部设备包括_____和_____。
6. 进程的静态实体由_____、_____和进程控制块 PCB 三部分组成。
7. 进程的三种基本状态是就绪态、_____、_____。
8. 在响应比最高者优先的作业调度算法中, 当各个作业等待时间相同, _____将得到优先调度; 当各个作业运行的时间相同时, _____得到优先调度。
9. 并发进程中涉及到_____的程序段称为临界区, 两个进程同时进入相关的临界区会造成_____的错误。
10. UNIX 系统中文件次部主要包括_____、_____两部分。

三、判断题(每题 2 分, 共 10 分)

1. I/O 传输中采用通道方式后不再需要 CPU 的参与。
2. 系统栈的数量由系统进程数量决定的。
3. 进程处于运行状态时, 其程序一定占有处理机执行。
4. 内存容量确定时, 页面越小则页面数越多, 越不容易出现颠簸(抖动)。
5. 一个进程执行了管程中的唤醒操作后, 一定会进入紧急等待队列。

四、简答题(每题 3 分, 共 12 分)

1. 发生中断后, 若中断处理程序是用户规定的, 则系统怎样处理?
2. 页式虚拟存储管理中, 访问内存次数有几种情况, 原因是什么?
3. 虚拟设备与缓冲技术的区别?
4. 死锁的四个必要条件, 什么情况下可认为是充要条件?

五、应用题(每题 4 分, 共 16 分)

1. 设系统中有三种类型的资源 (A、B、C) 和五个进程 (P0, P1, P2, P3, P4), 某时刻的状态如下:

	Allocation			Need			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	0	2	1	3	4	3	3	3	1
P1	2	0	2	3	3	3			
P2	2	0	1	2	2	2			
P3	3	1	1	4	0	3			
P4	1	0	1	2	3	1			

根据银行家算法计算该时刻是否存在的一个安全序列，若存在则写安全序列。若 p3 请求为(2 0 0)是否可以满足？简要写出步骤。

2. 在一个多道程序系统，采用先来先服务和可抢占短作业优先两种算法管理作业。今有如下所示的作业序列，请列出各个作业的开始时间、完成时间和周转时间。忽略系统开销。

作业名 进入输入井时间 需计算时间

JOB1	8.0 时	2 小时
JOB2	8.2 时	1 小时
JOB3	8.4 时	0.5 小时
JOB4	8.6 时	0.3 小时

3. 在一个采用页式虚拟存储管理的系统中，有一用户作业，它依次要访问的逻辑地址序列是：150，200，110，55，450，180，301，422，210，117，现分配给该进程的主存空间共 300 字节，每页的大小为 100 字节，请回答下列问题：

(1) 按 FIFO 调度算法将产生 次缺页中断，依次淘汰的页号为 ，缺页中断率为 。

(2) 按 LRU 调度算法将产生 次缺页中断，依次淘汰的页号为 ，缺页中断率为 。

4. 某磁盘有 400 个磁道，某一时刻，磁盘的请求序列为：50，100，300，80，20，150，200，70，按电梯算法 SCAN 及单向扫描算法 C-SCAN 计算引臂移动量

六、综合题(每题 11 分，共 22 分)

1. 假设有 4 个进程 P1, P2, P3, P4 共享同一缓冲区(20 个存储单元)，进程 P1 读取数据写入缓冲区，P2、P3 从缓冲区读取 P1 写入的数据进行不同的运算，将结果分别写入缓冲区后保存 P1 数据的存储单元可以释放，进程 P4 将 P2、P3 的运算结果读取后进行综合运算结果输出，同时释放存储单元。

请用 PV 操作，写出它们的并发生产过程(开始时缓冲区为空)。

2. 某汽车站售票厅，有四个窗口，共有两个班次的车票出售，任何时刻最多可容纳 50 名顾客，当营业厅中少于 50 名顾客时，则厅外的顾客可进入等待，否则需在外面等待。按顾客进入顺序发号，窗口按号码顺序服务；顾客进入后若没有所需车票或先进入顾客已经能够买光车票，则直接离开售票厅。门口一次只能进出一位顾客。

请用管程实现顾客的行为。